

## ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO · 8 MINUTOS · 5 APRESENTADORES

# Quem fala o quê, palavra por palavra.

Cinco blocos em sequência, sem voltar slide. Lucas Henklain apresenta o MVP (demonstração ao vivo e resultados); os outros quatro blocos foram **sorteados** em 22/09/2026 22:04 (random.SystemRandom().shuffle) e registrados em sorteio\_blocos.json. Cada fala termina com a passagem de bastão já escrita — quem recebe começa sem introdução.

B1 · slides 1–4

**Lucas Emanuel**

Abertura e problema · 1:30

B2 · slides 5–7

**Lucas Dalmas**

Para quem, solução e como funciona · 1:25

MVP · slides 8–9

**Lucas Henklain**

Demonstração do MVP e resultados · 1:40

B3 · slides 10–13

**Vinicius Pinheiro**

Oracle e modelo de negócio · 2:05

B4 · slides 14–18

**Kayque Moraes**

Marketing, mercado, impacto, equipe e fechamento · 1:45

| Bloco | Apresentador(a)   | Conteúdo                                         | Slides | Tempo |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|
| B1    | Lucas Emanuel     | Abertura e problema                              | 1–4    | 1:30  |
| B2    | Lucas Dalmas      | Para quem, solução e como funciona               | 5–7    | 1:25  |
| MVP   | Lucas Henklain    | Demonstração do MVP e resultados                 | 8–9    | 1:40  |
| B3    | Vinicius Pinheiro | Oracle e modelo de negócio                       | 10–13  | 2:05  |
| B4    | Kayque Moraes     | Marketing, mercado, impacto, equipe e fechamento | 14–18  | 1:45  |
| Total |                   |                                                  |        | 8:25  |

## Regras do palco

- **Um notebook, Lucas Henklain opera** (a demonstração precisa do navegador). Quem fala diz "próximo" ou faz um gesto; o operador acompanha o roteiro. Dashboard já aberto na visão **Diretoria**, fila com "Aluno 0227" digitado; landing na seção ROI em outra aba; PDF do deck como plano B.
- **Bastão:** a última frase de cada bloco chama a próxima pessoa pelo nome. Quem recebe não agradece nem se apresenta — vai direto ao conteúdo.
- **Tempo:** 8:25 no roteiro; ensaiar duas vezes cronometrando cada bloco. Se estourar, cortar primeiro os parênteses das falas, nunca os números.
- **Números:** falar como está escrito (95 em 100, 3 vezes, 576 mil). Nunca arredondar 41,6% para "quase metade" — a banca vai conferir.
- **Perguntas:** Lucas Emanuel coordena e passa a palavra a quem tem a resposta (tabela na última página). Resposta curta, com o slide do apêndice na tela quando houver.

## FALAS POR BLOCO

# O roteiro, slide a slide.

Texto para falar, não para ler: decorar a primeira e a última frase de cada slide e os números; o meio pode ser dito com as próprias palavras.

**Regra de honestidade (todos):** as 8 entrevistas foram simuladas com personas sintéticas para calibrar o instrumento, estão rotuladas assim no documento e serão confirmadas em campo antes do piloto. As metas de marketing são metas. Os dois AUC (0,88 Python e 0,949 Oracle) vêm de implementações independentes, ambas com teste temporal. Ninguém improvisa número.

## B1 · Lucas Emanuel — Abertura e problema (slides 1–4 · 1:30)

### 01

0:20

#### Capa

Na tela: Capa com a tagline.

Boa noite. Toda noite, milhões de brasileiros abrem o notebook depois do trabalho para estudar a distância. Todo ano, quatro em cada dez desistem. Ninguém desiste de repente — mas a instituição só percebe quando a mensalidade para. Nós somos a Retena, e em oito minutos vamos mostrar como perceber antes.

### 02

0:15

#### Gancho

Na tela: Foto do campus; 5,2 milhões / quatro em cada dez.

Você já reparou como as turmas EAD começam cheias e vão esvaziando? São 5,2 milhões de alunos, metade do ensino superior brasileiro. 41,6% desistem por ano — recorde da série histórica. É o problema que todo mundo vê e ninguém mede a tempo.

### 03

0:30

#### Antes e depois

Na tela: Duas colunas: Antes × Com a Retena.

Hoje a instituição reage: descobre a evasão no financeiro, quando a mensalidade já parou; age com e-mail genérico e desconto de emergência; a coordenação prioriza no escuro; e ninguém mede quantos voltaram. Com a Retena ela antecipa: na segunda de manhã a coordenação recebe quem está a duas semanas de sumir, por quê e o que dizer; contata no horário em que o aluno estuda; registra o resultado e mede em reais.

### 04

0:25

#### Tarde demais

Na tela: 30% em coral; círculo com 61 alunos; 0 alertas.

Isto não é hipótese. É a base real de uma instituição parceira: 685 mil eventos de LMS de 203 alunos, anonimizados. Em um único dia, 61 alunos — 30% da turma — estavam há mais de duas semanas sem acessar. Zero alertas. Em sete meses, 12% dos ingressantes se perderam. O LMS registrou cada sinal. Faltava alguém ouvir. → Lucas Dalmas mostra para quem construímos e o que entregamos.

## B2 - Lucas Dalmas — Para quem, solução e como funciona (slides 5–7 · 1:25)

### 05

0:20

#### Para quem

Na tela: Três cards: Renata, Mariana e o aluno.

Nosso cliente é a instituição privada com EAD. Quem compra é a diretora de operações — a Renata —, que responde pela receita das mensalidades. Quem usa toda segunda é a Mariana, coordenadora de permanência, com seus tutores. E quem ganha é o aluno trabalhador, que estuda das sete às dez da noite.

### 06

0:30

#### A solução

Na tela: QUEM · ONDE · QUANTO.

A Retena transforma os logs que o LMS já registra em três respostas que o BI não dá. Quem: um score de risco por aluno, explicado em linguagem simples. Onde: o mapa de atrito de conteúdo, o capítulo em que os alunos travam. E quanto: a fila de segunda-feira, com quem chamar, por quê, quando e o que dizer — e o resultado medido em reais. Tudo dentro do banco que a instituição já usa.

### 07

0:35

#### Como funciona

Na tela: Quatro passos com as ferramentas Oracle.

Em quatro passos. Um: a instituição conecta o LMS, por export CSV ou API, ao banco Oracle — a nossa carga de 684 mil eventos levou 72 segundos. Dois: o risco nasce dentro do banco, com features em SQL e Oracle Machine Learning pontuando cada aluno toda semana; o dado não sai da instituição. Três: a fila chega à coordenação em APEX. Quatro: o resultado volta em reais e o modelo retreina. Sem servidor de ML, sem cientista de dados dedicado. → Agora Lucas Henklain mostra isso funcionando.

## MVP - Lucas Henklain — Demonstração do MVP e resultados (slides 8–9 ·

1:40)

### 08

1:00

#### Demonstração ao vivo

Na tela: Trocar para o navegador: dashboard publicado, visão Diretoria.

Este é o painel publicado, com a base real. Na visão da diretoria, quatro números: 61 alunos para chamar esta semana; a receita anual em risco — com ticket de 350 reais, 231 mil; se reativarmos um em cada três, 75 mil preservados; e 62 alunos que já silenciaram sem nenhum alerta. Mudo o ticket para 500 e tudo recalcula na hora. Na visão da coordenação, a fila de segunda: busco o Aluno 0227, clico, e aparece o motivo em linguagem simples e a ação sugerida, com o horário certo de contato. Mais abaixo, o mapa de atrito: o capítulo 2 da fase 4 é onde mais alunos travam. E para o time técnico há uma visão separada com métricas e calibração. (Se a internet falhar: slide A1 do apêndice.)

## 09

0:40

### Resultados

Na tela: Voltar aos slides: 95 em 100, 3x, 0,88; gráfico por faixa.

Funciona? Testamos no futuro: treinamos até maio e testamos de junho a agosto, sem olhar o que ia acontecer. Dos alunos que apontamos como alto risco, 95 em cada 100 de fato sumiram; priorizar pela Retena acerta três vezes mais do que escolher ao acaso; AUC de 0,88. E não é só a nossa amostra: rodamos o mesmo método em 24 mil alunos da Open University e deu 0,92. Dizemos as limitações na cara: amostra de um curso, prevemos silêncio e não cancelamento, e antecipar é mais difícil do que confirmar. → **Vinicius explica por que isso roda dentro do Oracle.**

## B3 - Vinicius Pinheiro — Oracle e modelo de negócio (slides 10–13 · 2:05)

### 10

0:30

#### Por que dentro do Oracle

Na tela: Três pilares: LGPD, sem projeto de TI, escala e canal.

Três razões de negócio, não de tecnologia. LGPD: o dado do aluno nunca sai do banco que a instituição já controla — a objeção número um da diretoria desaparece. Sem projeto de TI: features em SQL, Oracle Machine Learning, painel em APEX; primeira fila em 30 dias, sem cientista de dados. E escala e canal: Autonomous Serverless com custo marginal perto de zero, em um setor cujos ERPs e megagrupos já rodam Oracle.

### 11

0:30

#### Integração executada

Na tela: Print da evidência; 684.723 · 3 modelos · AUC 0,949 · SQL + JSON.

E isso não é um desenho. Carregamos os 685 mil eventos no Oracle AI Database 26ai, calculamos as features em SQL, treinamos três modelos dentro do banco com DBMS\_DATA\_MINING e expusemos o risco por SQL e JSON. Random Forest com AUC 0,949 no teste temporal. Reexecutamos tudo do zero ontem, sem erros, com evidências e timestamps no repositório. Se perguntarem sobre 0,88 e 0,95: são duas implementações independentes do mesmo problema, ambas com teste temporal.

### 12

0:25

#### Ferramentas Oracle

Na tela: Tabela: executado × runbook × NEXT × roadmap.

Para a banca ver de uma vez: cinco componentes já executados — o banco 26ai, Oracle Machine Learning, views JSON e Duality View, DBMS\_SCHEDULER para o job semanal e a carga via python-oracledb. Autonomous e Object Storage têm runbook pronto de 60 minutos; APEX vai ao NEXT em 24 de outubro; Select AI está no roadmap.

### 13

0:40

#### Modelo de negócio

Na tela: R\$ 4,00; três planos; a conta do cliente de 12 mil alunos.

Como ganhamos dinheiro: assinatura por aluno ativo, por mês. Seis reais até 10 mil alunos, quatro de 10 a 50 mil, três para megagrupos, e um plano Essencial para instituições pequenas. A porta de entrada é um piloto de 90 dias com meta de matrícula. A conta: uma IES de 12 mil alunos paga 576 mil por ano; reter 137 alunos — 1,1% da base — já paga o contrato; e cada ponto de desistência evitado vale meio milhão. Quem paga é a diretoria, porque compramos matrícula para ela. → **Kayque fecha com como chegamos até essa diretoria.**

## B4 · Kayque Moraes — Marketing, mercado, impacto, equipe e fechamento (slides 14–18 · 1:45)

**14**

0:35

### Marketing digital e aquisição

Na tela: Funil em quatro etapas; metas do ano 1.

Nosso funil digital tem quatro etapas. Atrair: landing page com vídeo de vendas e calculadora de ROI, já publicadas, conteúdo com dados do INEP e da Semesp e prospecção direta de diretores de operações. Diagnosticar: de graça — a instituição manda o export do LMS e recebe em 7 dias o painel de receita em risco. Provar: piloto de 90 dias pago. Expandir: contrato anual e o ecossistema Oracle. Metas do ano 1: 30 diagnósticos, 6 pilotos, 2 a 3 contratos e custo de aquisição pago em menos de um trimestre.

**15**

0:15

### Mercado

Na tela: TAM · SAM · SOM; go-to-market em três anos.

O mercado: 2.244 instituições privadas e 5,2 milhões de alunos EAD. TAM de 249 milhões por ano; o alvo inicial são as IES médias fora dos megagrupos; e a meta em três anos é de 2,5 a 4,3 milhões de receita recorrente.

**16**

0:25

### Impacto e próximos passos

Na tela: Aluno · Instituição · Sociedade; linha do tempo; pedidos.

O impacto: para o aluno, uma formatura; para a instituição, meio milhão por ponto de desistência evitado; para a sociedade, mais formandos no EAD, que já é metade do ensino superior. Próximos passos: NEXT em 24 de outubro com Autonomous e APEX, e o piloto de 90 dias. O que pedimos à banca: apoio ao Always Free, uma instituição parceira e mentoria comercial.

**17**

0:10

### Equipe

Na tela: Cinco cards.

Somos cinco engenheiros de software do quarto ano. Tudo o que mostramos está publicado e reproduzível.

**18**

0:20

### Fechamento

Na tela: QR codes: vídeo, site, repositório.

A evasão não é um evento. É um silêncio que dura semanas. A Retena escuta esse silêncio, dentro do banco que a instituição já usa, e devolve tempo para quem pode agir. Ninguém desiste de repente. A Retena percebe antes. Obrigado.

## PERGUNTAS DA BANCA

## Quem responde o quê.

Lucas Emanuel coordena: ouve a pergunta inteira, repete em uma frase e passa a quem tem a resposta. Quem responde fala por até 40 segundos e, se houver, coloca o slide do apêndice na tela. Se ninguém souber: "não medimos isso ainda; está no plano do piloto" — nunca inventar.

**Lucas Emanuel responde**

- "203 alunos é pouco" → validação temporal, subconjunto acionável (AUC 0,74), retreino por IES; OULAD com 24 mil alunos confirma (quem apresentou o MVP complementa).
- "Como validaram com o mercado?" → dados reais, INEP/Semesp e instrumento de 12 perguntas. REGRA DE HONESTIDADE: as 8 entrevistas foram simuladas com personas sintéticas para calibrar o roteiro, estão rotuladas assim no documento e serão confirmadas em campo antes do piloto. Responder exatamente isso.
- Fontes dos números do problema: INEP Censo 2024 (5,19 mi EAD, 50,7%); Semesp, 16º Mapa 2026 (41,6%).

**Lucas Dalmas responde**

- "O que exatamente vocês preveem?" → probabilidade de 21 dias sem ação no LMS (proxy de evasão), recalculada todo domingo; segundo modelo antecipa quem não inicia a próxima fase (AUC 0,93).
- "Isso não é só um BI?" → BI mostra o passado, CRM cobra tarde; a Retena antecipa, prioriza e fecha o ciclo com resultado em R\$ e retreino (apêndice A11).
- "E a LGPD / vigilância do aluno?" → processamento dentro do banco da IES, pseudonimização fora do painel, base legal do contrato educacional, tom de apoio (apêndice A6). Perguntas sobre o mapa de atrito e a jornada da coordenadora (A13, A7).

**Lucas Henklain responde**

- Tudo sobre o MVP e o modelo: features, split temporal, métricas (A2), benchmark com os modelos do colega (A10), OULAD (A4) e por que não usamos split aleatório (A5).
- "Por que 0,88 e 0,95 são diferentes?" → implementações independentes (Python × in-database), ambas com teste temporal; o ponto é que o sinal existe e roda dentro do banco.
- Demonstração de reserva: apêndice A1.

**Vinicius Pinheiro responde**

- "Quais ferramentas Oracle usaram de fato?" → 5 executadas (26ai, OML/DBMS\_DATA\_MINING, views JSON + Duality View, DBMS\_SCHEDULER, python-oracledb), 2 com runbook (Autonomous, Object Storage/DBMS\_CLOUD), APEX no NEXT, Select AI no roadmap (slide 12, apêndice A6/A15).

- "Por que Oracle e não Python com qualquer banco?" → LGPD, time-to-value e canal (slide 10).
- "Como escala? Quanto custa operar?" → um schema por IES no Autonomous Serverless, auto-scaling, custo marginal  $\approx 0$ , margem bruta alvo 80%; "Quem paga e quanto?" → slide 13.

### Kayque Moraes responde

- "Como o marketing traz clientes de forma rentável?" → funil atrair → diagnóstico gratuito → piloto pago → contrato; metas do ano 1 são metas, medidas no funil.
- "Concorrentes?" → BI embarcado (Moodle Analytics, Canvas Insights), consultorias, CRMs; ninguém junta risco + atrito + resultado em R\$ dentro do banco da IES.
- "Riscos?" → apêndice A8 (dados por IES, orçamento da coordenação, integração, LGPD, nome 'retina'). "Por que a Oracle deveria apostar?" → consumo recorrente de Autonomous/OML/APEX por IES, setor que já roda Oracle, prova executada.

### Ensaio de hoje (30 min)

- Passada 1 completa, cronometrada por bloco; anotar quem estourou.
- Passada 2 só das passagens de bastão (últimas frases + primeiras frases), até ficarem sem pausa.
- Demonstração ensaiada 3 vezes no dashboard publicado: Diretoria → mudar ticket → Coordenação → "Aluno 0227" → atrito. Testar também com a internet do celular.
- Cada um lê as perguntas do seu card em voz alta uma vez.